Kompiuterių komplektavimo ir užsakymų valdymo sistema

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Sistema skirta kompiuterių surinkimo įmonėms ir jų klientams. Ji padės sudaryti suderinamą kompiuterio komplektaciją pagal biudžetą ir valdyti jos surinkimo užsakymą.

Problema ir dabartinis procesas: Klientai, rinkdamiesi kompiuterio dalis, lygina jų techninius duomenis parduotuvių ir gamintojų puslapiuose, ieško patarimų forumuose arba konsultuojasi su pardavėjais. Taip jie bando išsiaiškinti, ar pasirinktos dalys tiks viena kitai ir ar tilps į jų numatytą biudžetą. Tai užima daug laiko, nes informaciją reikia surinkti iš skirtingų šaltinių, o norint pakeisti vieną komponentą, suderinamumą ir bendrą kainą vėl reikia žiūrėti ir skaičiuoti iš naujo. Neturint pakankamai žinių, klientas gali lengvai nepastebėti svarbių skirtumų ir pasirinkti tarpusavyje nesuderinamas dalis.

Nauda: Klientas galės vienoje vietoje pasirinkti kompiuterio dalis ir matyti jų bendrą kainą. Sistema rodys tik su jau pasirinktomis dalimis suderinamus komponentus, o keičiant dalį pasiūlys tinkamus pakaitalus. Tai padės klientui greičiau sudaryti komplektaciją ir nepadaryti klaidų. Įmonės darbuotojams reikės mažiau laiko skirti tikrinant komponentų suderinamumą, o užsakymus ir jų surinkimo eigą galės valdyti vienoje vietoje.

Naudotojai: Sistema naudosis kompiuterių pirkėjai ir juos surenkančių įmonių darbuotojai. Pirkėjai rinksis komponentus, matys suderinamumą, galės išsaugoti ir palyginti komplektacijas, pateiks užsakymus bei galės stebėti jų vykdymo eigą. Darbuotojai tvarkys savo įmonės komponentų katalogą, atnaujins kainas ir prieinamumą, peržiūrės užsakymus ir keis jų surinkimo būseną. Kiekvienos įmonės darbuotojai galės pasiekti tik jų įmonei galimus duomenis.

Prielaidos: Įmonės pačios pateiks ir atnaujins komponentų techninius duomenis, kainas ir jų kiekį esančių įmonėje. Numatoma, kad įmonių pateikti duomenys apie komponentus bus teisingi ir išsamūs, kad sistema galėtų patikrinti komponentų suderinamumą. Klientas komplektaciją sudarys iš vienos pasirinktos įmonės katalogo, o užsakymą vykdys tos įmonės darbuotojai. Pradiniam prototipui bus paruoštos dvi įmonės su jų pavyzdiniais katalogais. Sistema patikrins, ar pasirinktos dalys yra suderinamos, o darbuotojas patikrins, ar surinktas kompiuteris veikia tinkamai.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Kompiuterio komplektavimas	Pirkėjas gali pasirinkti dalis ir nustatyti biudžetą. Sistema apskaičiuos bendrą kainą ir pagal jau pasirinktas dalis atrinks suderinamus komponentus. Keičiant pasirinktą dalį, sistema pateiks tik su likusiais komplektacijos komponentais suderinamus pakaitalus.	Pagrindinė funkcija
Komponentų katalogas	Pirkėjas galės peržiūrėti ir filtruoti dalis pagal kainą ir techninės savybes. Darbuotojas gali pridėti komponentus, keisti jų duomenis, kainą ir kiekį.	Pagalbinė funkcija

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Komplektacijų išsaugojimas ir palyginimas	Pirkėjas galės išsaugoti savo sudarytas komplektacijas, jas redaguoti ir palyginti pagal pasirinktas dalis ir kainą.	Pagalbinė funkcija
Užsakymo pateikimas	Pirkėjas galės užsakyti kompiuterio surinkimą pagal pasirinktą komplektaciją. Užsakyme bus nurodyti pasirinkti komponentai ir tuo metu galiojanti jų kaina.	Pagalbinė funkcija
Užsakymų ir surinkimo eigos valdymas	Darbuotojas galės peržiūrėti savo įmonės užsakymus ir keisti jų būsenas, o klientas galės stebėti savo užsakymo vykdymo būseną.	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina: internetiniai mokėjimai, pristatymo organizavimas, automatinis komponentų kainų ir techninių duomenų atnaujinimas pagal kitas svetaines, kompiuterio našumo prognozavimas.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Kompiuterio komplektavimas. Modulis padės pirkėjui pasirinkti tarpusavyje suderinamus komponentus, stebėti bendrą kainą ir rasti pakaitinius komponentus pagal nustatytą biudžetą.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Pagal jau pasirinktus komponentus sistema atrinks kitas dalis, kurias galima pridėti į komplektaciją. Ji tikrins jų techninės savybes, pavyzdžiui procesoriaus lizdą, operatyviosios atminties tipą, komponentų matmenis. Pridėjus daugiau komponentų, kiekvienas naujas pasirinkimas bus tikrinamas su jau pasirinktais komponentais. Taip pat sistema apskaičiuos bendrą kainą, parodys, ar komplektacija telpa į nustatytą biudžetą ir pasiūlys pakaitalus, jei kaina netenkins kliento. Keičiant kažkurį komponentą sistema pateiks tik tuos pakaitalus, kurie yra suderinami su likusiais komponentais.

Įvestis: Pirkėjas pasirenka korpusų kategoriją. Jo komplektacijoje jau yra procesorius, RAM, SSD, ATX formato pagrindinė plokštė, 330 mm ilgio vaizdo plokštė, 160 mm aukščio aušintuvas ir ATX formato maitinimo blokas. Šios dalys kainuoja 1080 eur, o nustatytas biudžetas yra 1200 eur.

Išvestis: Sistema pateikia su šiomis dalimis suderinamų korpusų sąrašą. Pavyzdžiui, jame rodomas 100 eur kainuojantis korpusas, palaikantis ATX pagrindinę plokštę ir maitinimo bloką, iki 360 mm ilgio vaizdo plokštę ir iki 180 mm aukščio aušintuvą. Prie pasiūlymo nurodoma, kad jį pasirinkus bendra kaina būtų 1180 eur, o biudžeto liktų 20 eur. Korpusai, kuriuose netelpa dalys, yra nerodomi.

Veikimo eiga:

1. Pirkėjas pasirenka įmonę, kurioje nori rinktis dalis ir kuri jam surinks kompiuterį, ir įveda savo biudžetą.
2. Pasirenka komponentų kategoriją, pavyzdžiui procesorius arba operatyvioji atmintis.
3. Sistema palygina tos kategorijos komponentų techninės savybes su jau pasirinktomis dalimis ir parodo tik suderinamus variantus. Jei prieš tai dar nė viena detalė nebuvo pasirinkta, rodomos visos tos kategorijos detalės, kurias turi įmonė.
4. Pirkėjui pasirinkus detalę, ji pridedama į komplektaciją. Sistema perskaičiuoja bendrą kainą ir parodo, kiek biudžeto liko arba kiek jis viršytas.
5. Šie veiksmai kartojami, kol pasirenkamos visos reikalingos dalys. Persigalvojus ir pakeitus jau pasirinktą komponentą, yra rodomi tik tinkami pakaitalai pagal likusias kitas dalis.
6. Jei pirkėjas nori sumažinti kainą, sistema jam pasiūlo pigesnius suderinamus pasirinktos dalies pakaitalus. Jei tinkamų variantų nėra, sistema rodo pranešimą, kad pigesnių alternatyvų nerasta.
7. Sudarytą komplektaciją klientas gali išsaugoti arba pateikti užsakymą. Prieš priimdama užsakymą, sistema dar kartą patikrina, ar nėra trūkstamų būtinų dalių ir ar komplektacija suderinama.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Vaizdo plokštės ilgis negali viršyti korpuso leidžiamos ribos, lygybė leidžiama.
2. Pagrindinės plokštės formatas turi būti tarp korpuso palaikomų formatų (pvz., ATX).
3. Operatyviosios atminties tipas turi būti palaikomas pasirinktos pagrindinės plokštės.
4. Procesoriaus lizdas turi sutapti su pagrindinės plokštės lizdu, o procesoriaus modelis turi būti įtrauktas į kataloge nurodytą tos plokštės palaikomų procesorių sąrašą.
5. Procesoriaus aušintuvo aukštis negali viršyti korpuso leidžiamos ribos, lygybė leidžiama.
6. Keičiant vieną komponentą, sistema rodo tik tuos pakaitalus, kurie tinka prie kitų pasirinktų dalių.
7. Biudžetą viršijantys, bet suderinami komponentai gali būti pasirenkami, tačiau sistema turi parodyti, kiek yra viršijamas biudžetas.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Pasirinkta ATX pagrindinė plokštė ir maitinimo blokas, 330 mm ilgio vaizdo plokštė ir 160 mm aukščio aušintuvas. Visos dalys be korpuso kainuoja 1300 eur, biudžetas 1400 eur. Kataloge yra 70 eur kainuojantis korpusas, kuris palaiko ATX formatą, iki 340 mm vaizdo plokštę ir iki 170 mm aukščio aušintuvą.	Atidaryti korpusų sąrašą ir pasirinkti siūlomą korpusą.	Korpusas rodomas tarp tinkamų variantų. Bendra kaina tampa 1370 eur, likutis 30 eur.
Ribinis atvejis	Pasirinkta ATX pagrindinė plokštė ir maitinimo blokas, 330 mm ilgio vaizdo plokštė ir 160 mm aukščio aušintuvas. Visos dalys be korpuso kainuoja 1300 eur, biudžetas 1400 eur. Kataloge yra 100 eur kainuojantis korpusas, kuris palaiko ATX formatą, iki 330 mm vaizdo plokštę ir iki 160 mm aukščio aušintuvą.	Atidaryti korpusų sąrašą ir pasirinkti siūlomą korpusą.	Korpusas rodomas tarp tinkamų variantų, nes komponentų matmenys neviršija korpuso leidžiamų ribų. Bendra kaina 1400 eur, likutis 0 eur.
Tinkamo rezultato nėra	Pasirinkta 340 mm vaizdo plokštė. Įmonės kataloge yra tik du korpusai, kurie talpina 300 mm ir 320 mm vaizdo plokštes, tad nė vienas iš jų netalpina tokio dydžio vaizdo plokštės.	Atidaryti korpusų sąrašą.	Tinkamų korpusų sąrašas yra tuščias. Rodomas pranešimas „Su pasirinktomis dalimis suderinamų korpusų nerasta“.

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Duomenų saugumas

Kodėl svarbus šiai sistemai: Sistema naudosis kelios įmonės. Darbuotojai galės tvarkyti tik savo įmonės komponentų katalogą ir pasiekti tik jos komplektacijas ir užsakymus. Pirkėjai galės peržiūrėti pasirinktos įmonės katalogą, tačiau matys tik savo išsaugotas komplektacijas ir užsakymus.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Sistemoje paruoštos dvi įmonės. Esant pirmos įmonės aplinkoje, bandoma peržiūrėti ir pakeisti antrai įmonei priklausantį užsakymą pagal jo identifikatorių.

Sėkmės kriterijus: Abu veiksmai atmetami. Antros įmonės užsakymo duomenys neatskleidžiami ir lieka nepakeisti.

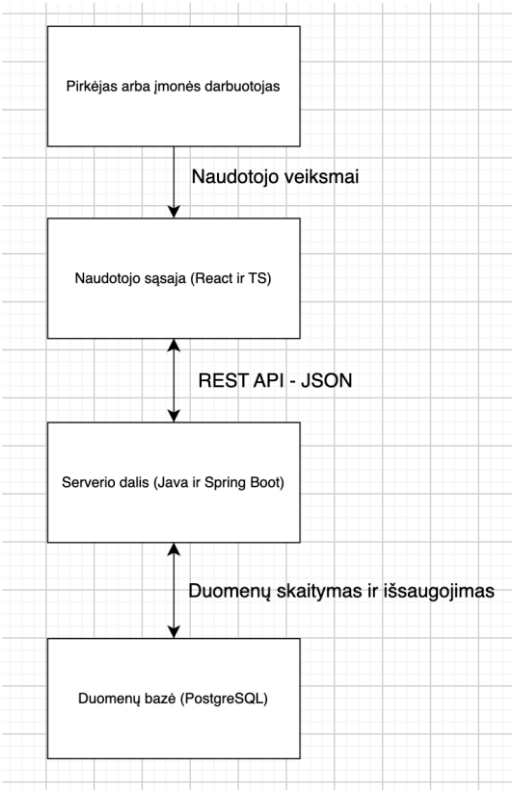
Numatytas projektavimo sprendimas: Kiekviena komplektacija ir užsakymas bus susieti su konkrečia įmone. Java kalba kuriama serverio dalis prieš leisdama peržiūrėti ar keisti įrašą tikrins, ar jis priklauso tai įmonei, kurios aplinkoje yra darbuotojas.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Atliksiu automatinius testus ir patikrinsiu, kad darbuotojas negali peržiūrėti ar pakeisti kitos įmonės užsakymo, tačiau savo įmonės užsakymą gali peržiūrėti ir pakeisti.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Kuriant kiekvieną funkciją reikės tikrinti, kad ji naudotų tik konkrečios įmonės duomenis. Tai pareikalaus daugiau programavimo ir tikrinimo laiko.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojo sąsaja	Rodyti komponentų katalogą, leisti pasirinkti dalis ir įvesti biudžetą, pateikti tinkamus variantus.
Serverio dalis	Tikrinti komponentų suderinamumą, atrinkti pakaitalus, apskaičiuoti kainą, tikrinti darbuotojų prieigą prie savo įmonės duomenų ir pirkėjų prieigą prie savo komplektacijų ir užsakymų.
Duomenų bazė	Saugoti įmonių, naudotojų, komponentų, komplektacijų ir užsakymų duomenis.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Serverio pusei naudosiu Java su Spring Boot. Komponentų tikrinimo taisykles suskirstysiu į atskiras klases, kad jas būtų lengviau keisti ir testuoti. Naudotojo sąsają kursiu su TypeScript ir React, nes komplektuojant kompiuterį reikės atnaujinti komponentų sąrašus ir kainą po kiekvieno pasirinkimo. Duomenims saugoti naudosiu PostgreSQL, nes reikės susieti įmonių, komponentų, komplektacijų ir užsakymų duomenis. Naudotojo sąsaja su serveriu bendraus per REST API, duomenys bus perduodami JSON formatu.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
ChatGPT – pagalba sudarant sistemos struktūrą.	Panaudojau AI pasiūlytą reliacinę duomenų bazę PostgreSQL.	Atmečiau pasiūlymą naudoti Spring Boot + Thymeleaf ir pasirinkau Spring Boot + React ir TypeScript, nes norėjau naudotojo sąsają kurti atskirai nuo serverio dalies	Pasidomėjau, kaip veikia Thymeleaf, skaitydamas jų oficialią dokumentaciją.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: AI naudosiu kaip pagalbą, kai reikės išsiaiškinti klaidos priežastį ar kaip suprogramuoti tam tikrą funkciją, tokiu atveju prašysiu paaiškinimo ar patarimo, kuris padėtų rasti sprendimą.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Peržiūrėsiu kodą ir įsitikinsiu, kad suprantu, kaip jis veikia. Tada išbandysiu jį savo programoje su konkrečiais duomenimis ir patikrinsiu, ar gaunu reikiamą rezultatą. Jei kuri nors vieta bus neaiški, paprašysiu AI paaiškinti ją žingsniais, kodėl būtent toks sprendimas, o paaiškinimą patikrinsiu pagal kodo veikimą.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Sukurti Java projektą, prijungti duomenų bazę ir įvesti pavyzdinius duomenis.	Programa gali iš duomenų bazės gauti dviejų įmonių komponentų katalogus.	1
Suprogramuoti komponentų suderinamumo tikrinimą	Sistema rodo tik su pasirinktomis dalimis suderinamus komponentus. Keičiant dalį, pateikiami likusiai komplektacijai tinkami pakaitalai.	2
Suprogramuoti bendros kainos skaičiavimą ir pigesnių dalių paiešką	Pasirinkus dalis, matoma bendra kaina ir kiek biudžeto liko arba kiek jis viršytas. Galima rasti pigesnių suderinamų dalių.	3
Sukurti React ir TypeScript sąsają ir prijungti ją prie Java programos.	Naršyklėje galima rinktis komponentus, įvesti biudžetą, matyti kainą ir išsaugoti komplektaciją.	4
Parašyti testus ir instrukciją, kaip paleisti programą.	Veikia bent trys komponentų komplektavimo testai ir vienas įmonių duomenų atskyrimo testas. README faile paaiškinta, kaip paleisti programą, testus ir išbandyti pagrindinę funkciją.	5

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Parodysiu, kaip sistema atrenka suderinamas dalis pagal jau pasirinktus komponentus. Įvesiu 1200 eur biudžetą ir pasirinksiu korpusą, kuriame telpa iki 320 mm ilgio vaizdo plokštė. Atsidarius vaizdo plokščių sąrašą, sistema turės rodyti 300 mm ilgio plokštę, o 330 mm ilgio plokštė nerodoma. Tada parodysiu pasirinkimą atvirkštine tvarka: pirmiausia pasirinksiu 330 mm ilgio vaizdo plokštę, o sistema turės pateikti ją talpinančius korpusus. Abiem atvejais sistema rodys suderinamus komponentus, o pasirinkus dalį perskaičiuos bendrą kainą ir parodys biudžeto likutį arba viršytą sumą.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Sistema gali neteisingai atrinkti dalis, kai jos pasirenkamos skirtinga tvarka	Išbandysiu kelis variantus: pradėsiu nuo vaizdo plokštės pasirinkimo pagal korpusą, tada atvirkščiai, taip pat patikrinsiu jau pasirinktos dalies keitimą.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Pakeitus komponentą, bendra kaina gali būti apskaičiuota neteisingai	Patikrinsiu, kad senos dalies kaina būtų atimama, o naujos pridedama. Išbandysiu keitimą tiek į pigesnę, tiek į brangesnę dalį.
Darbuotojas gali netyčia nustatyti netinkamą užsakymo būseną.	Numatysiu leidžiamą būsenų keitimo tvarką, pavyzdžiui, neleisiu naujo užsakymo iš karto pažymėti paruoštu atsiimti.

Šaltiniai, jei naudojote

https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.1/usingthymeleaf.html